1 - Analyse — supérieur

1.1 - Opérateurs différentiels

Le gradient $\mathrm{grad}(f)$, la divergence $\mathrm{div}(F)$, le rotationnel $\mathrm{rot}(F)$, le laplacien Δf et la dérivée directionnelle $\nabla_v f$.

1.2 - Notation de Landau

Les comparaisons asymptotiques sont les mots explicites $O(\dots)$ et $o(\dots)$:
$e^x = 1 + x + o(x)$ quand $x \to 0$, et
$\sum_{k=1}^{n} k = \frac{n^2}{2} + O(n)$.

1.3 - Transformées intégrales

Les transformées se nomment : $\mathcal{L}\{f\}$ et $\mathcal{F}\{f\}$, d'inverses $\mathcal{L}^{-1}\{f\}$ et $\mathcal{F}^{-1}\{f\}$, avec $\mathcal{L}^{-1}\{\mathcal{L}\{f\}\} = f$.

1.4 - Calcul formel du supérieur

$$\frac{x^2 - 1}{x - 1} = x + 1$$

$$\frac{x + 1}{x^2 - 1} = \frac{1}{x - 1}$$

$$\mathscr{S} = \{-i, i\}$$

$$\mathscr{S} = \{2\}$$

$$\mathscr{S} = \varnothing$$

1.5 - Sommes et produits en forme close

$$\sum_{k=1}^{n} k^2 = \frac{n\,(n+1)\,(2n+1)}{6}$$

$$\prod_{k=1}^{n} k = n!$$

1.6 - Équations différentielles et aux dérivées partielles

$$y(x) = C_1 \sin(2x) + C_2 \cos(2x)$$

$$N(t) = C_1 e^{-0{,}12t}$$

$$u(x, y) = F(x - y)e^{\frac{x}{2} + \frac{y}{2}}$$

1.7 - Intégrales exactes et impropres

Soit g la fonction définie par $g(x) = x \times e^x$.

$$\int_0^1 g(x)\,\mathrm{d}x = 1$$

Soient p et q les fonctions définies par $p(x) = \frac{1}{x^2}$ et $q(x) = \frac{1}{x}$.
L'intégrale $\int_1^{+\infty} p(x)\,\mathrm{d}x$ converge, et vaut 1.
L'intégrale $\int_1^{+\infty} q(x)\,\mathrm{d}x$ diverge.

1.8 - Équivalents

Soit m la fonction définie par $m(x) = \sin(x) - x$.

$m(x) \underset{x \to 0}{\sim} -\dfrac{x^3}{6}$

Soit n la fonction définie par $n(x) = \frac{x^2+1}{x-3}$.

$n(x) \underset{x \to +\infty}{\sim} x$

1.9 - Séries numériques

La série $\sum u_n$ de terme général $u_n = \frac{1}{n^2}$ converge, et $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n^2} = \frac{\pi^2}{6}$.
La série $\sum u_n$ de terme général $u_n = \frac{1}{n}$ diverge.

1.10 - Fonctions de plusieurs variables

Soit ψ la fonction définie par $\psi(x, y) = x^3 - 3x + y^2$.

$\nabla \psi = \begin{pmatrix} 3x^2 - 3 \\ 2y \end{pmatrix}$

$\mathrm{H}_{\psi} = \begin{bmatrix} 6x & 0 \\ 0 & 2 \end{bmatrix}$

$\dfrac{\partial \psi}{\partial y} = 2y$

Points critiques de ψ (gradient nul) — $(-1\,;\,0)$: point col ; $(1\,;\,0)$: minimum local.

1.11 - Fourier, Laplace et wronskien, calculés

Soit cr la fonction définie par $cr(x) = x$.

Sur $[-\pi\,;\,\pi]$, la série de Fourier de cr, tronquée à l'ordre 4, s'écrit $2\sin(x) - \sin(2x) + \frac{2\sin(3x)}{3} - \frac{\sin(4x)}{2} + \cdots$

Soit ex la fonction définie par $ex(t) = e^{-2t}$.

$\mathcal{L}[ex](p) = \displaystyle\int_0^{+\infty} ex(t)\,\mathrm{e}^{-pt}\,\mathrm{d}t = \frac{1}{p+2}$

Soit Fp la fonction définie par $Fp(p) = \frac{1}{p^2+1}$.

L'originale de Fp est $\mathcal{L}^{-1}[Fp](t) = \sin(t)$ pour $t \geqslant 0$.

Soient co et si les fonctions définies par $co(x) = \cos(x)$ et $si(x) = \sin(x)$.

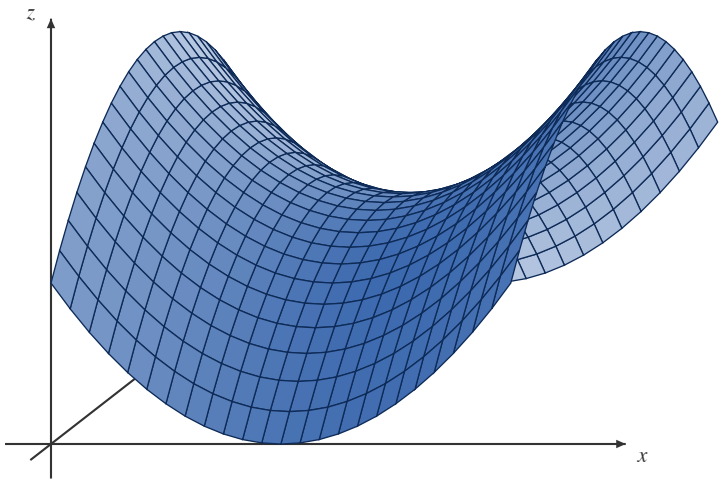
$W(co, si)(x) = 1$: le wronskien n'est pas identiquement nul, la famille (co, si) est libre.

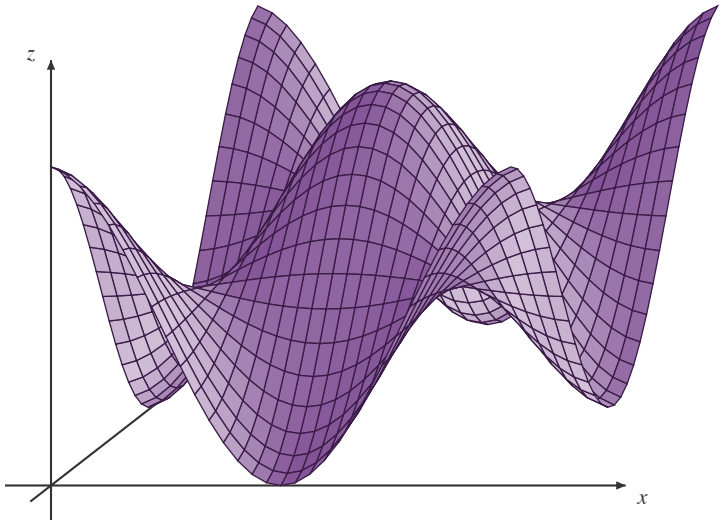
Soient li et lj les fonctions définies par $li(x) = x$ et $lj(x) = 2x$.

$W(li, lj)(x) = 0$: le wronskien est identiquement nul (ce qui, en général, ne suffit pas à conclure que la famille est liée).

2 - Les surfaces

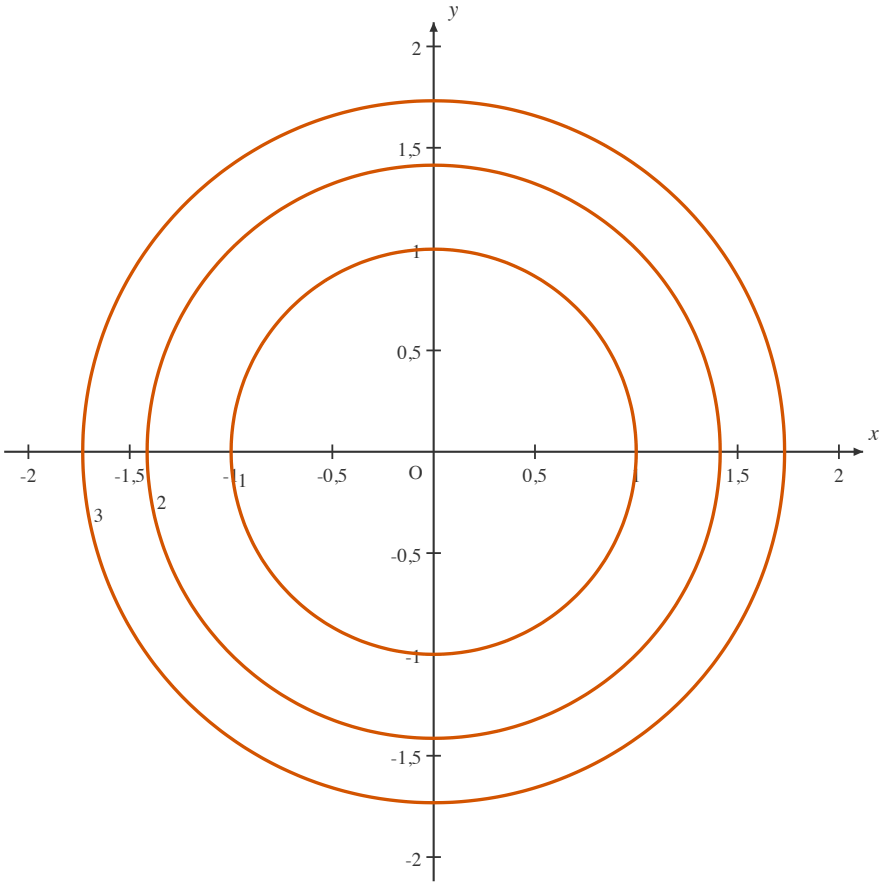
Une fonction de deux variables se représente par sa nappe $z = f(x, y)$, en perspective cavalière ombrée :

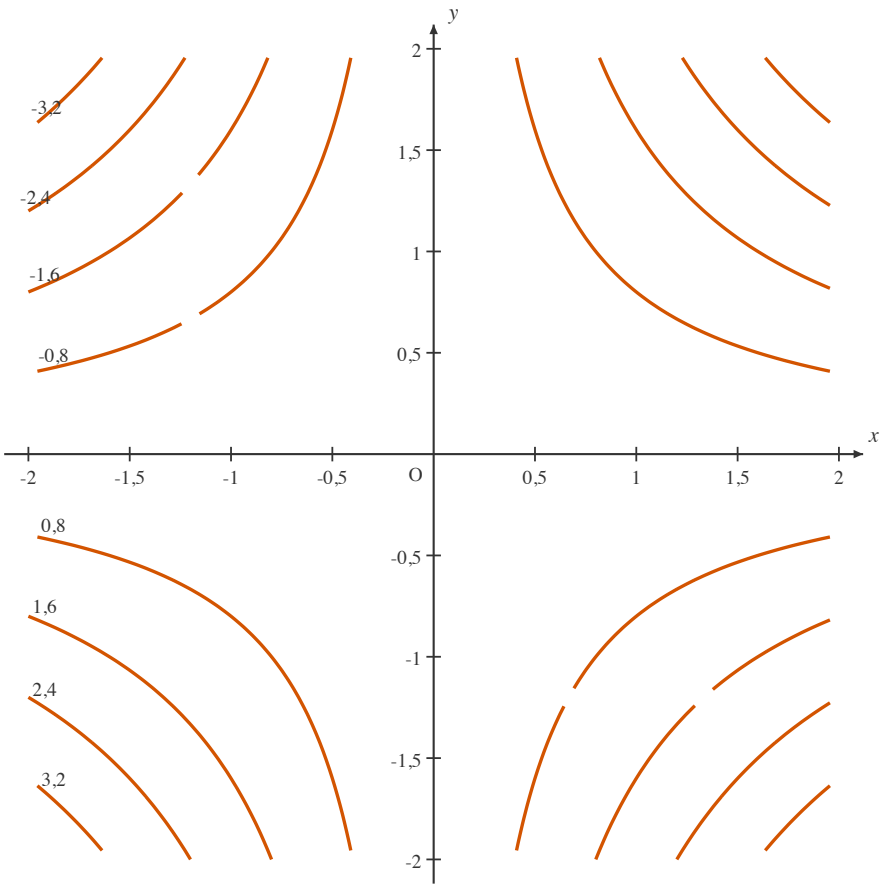




3 - Les lignes de niveau

La même fonction se lit aussi par ses courbes $f(x,y) = c$:





4 - Les extremums

4.1 - *Extremums libres*

Soit g la fonction définie par $g(x,y) = x^2 + y^2 - 2 \times x$.

Points critiques de g (gradient nul) $-\ (1\ ;\ 0)$: minimum local.

4.2 - *Extremums sous contrainte*

Soit f la fonction définie par $f(x,y) = x \times y$.
On introduit le lagrangien et on résout $\nabla f = \lambda \nabla g$ avec la contrainte $x^2 + y^2 - 2 = 0$. Les points candidats sont $(-1\,;\,1)$, où $f = -1$ — minimum sous la contrainte ; $(1\,;\,-1)$, où $f = -1$ — minimum sous la contrainte ; $(-1\,;\,-1)$, où $f = 1$ — maximum sous la contrainte ; $(1\,;\,1)$, où $f = 1$ — maximum sous la contrainte.

5 - Les intégrales multiples

Par le théorème de Fubini, on intègre variable par variable :

$$\iint_{[0\,;\,1]\times[0\,;\,2]} (xy)\,dx\,dy = 1$$

On passe en coordonnées polaires $x = r\cos\theta$, $y = r\sin\theta$, de jacobien r :

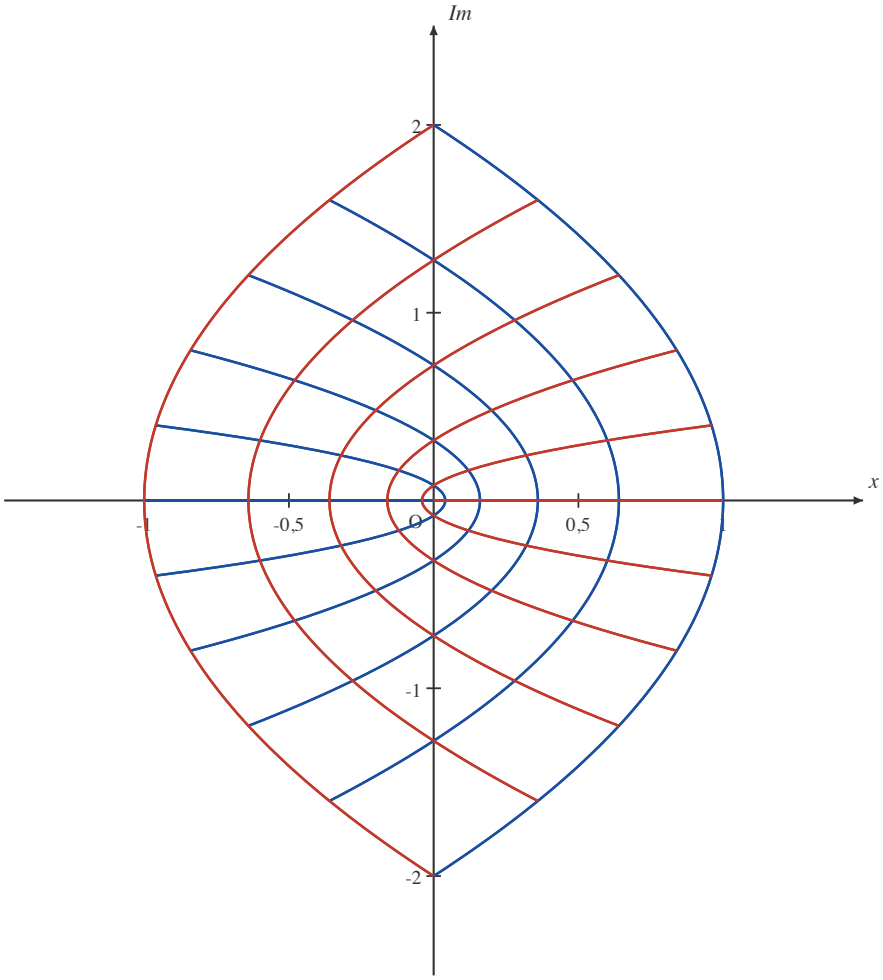
$$\iint_D \left(x^2 + y^2\right) dx\,dy = \int_0^{2\pi}\int_0^2 \left(r^3\right) dr\,d\theta = 8\pi$$

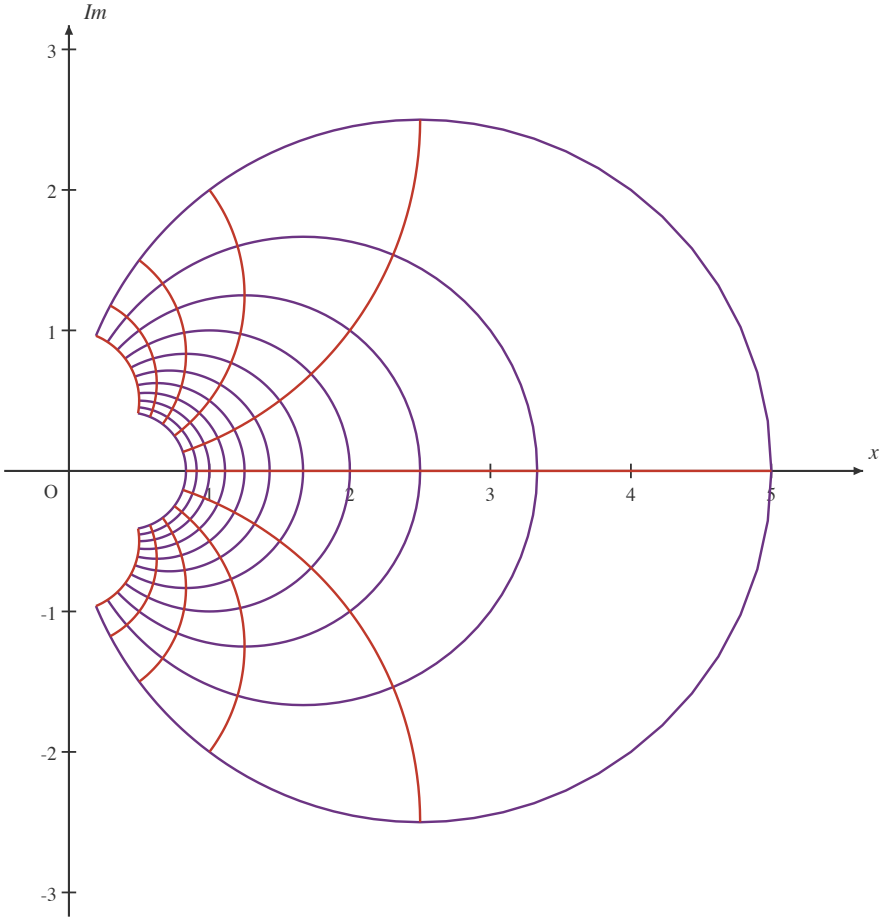
Par le théorème de Fubini, on intègre variable par variable :

$$\iiint_{[0\,;\,1]\times[0\,;\,1]\times[0\,;\,2]} (xyz)\,dx\,dy\,dz = \frac{1}{2}$$

6 - Les transformations du plan complexe

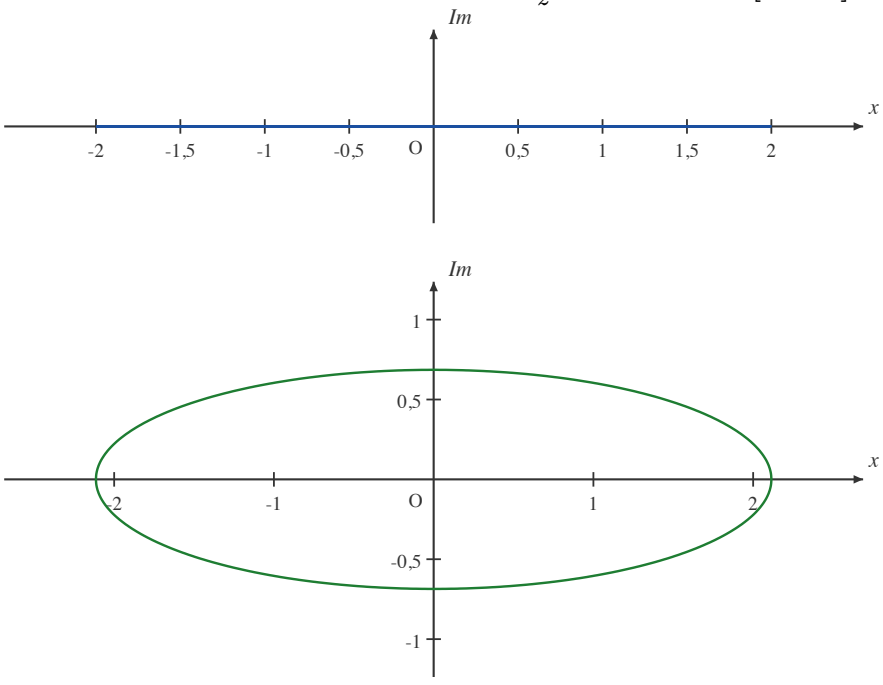
L'image d'un quadrillage par $w = f(z)$ montre la géométrie de la transformation — les deux familles de lignes restent orthogonales là où f est holomorphe de dérivée non nulle :





6.1 - La transformation de Joukovski

L'image du cercle unité par $w = z + \frac{1}{z}$ est le segment $[-2; 2]$; celle d'un cercle plus grand, une ellipse :

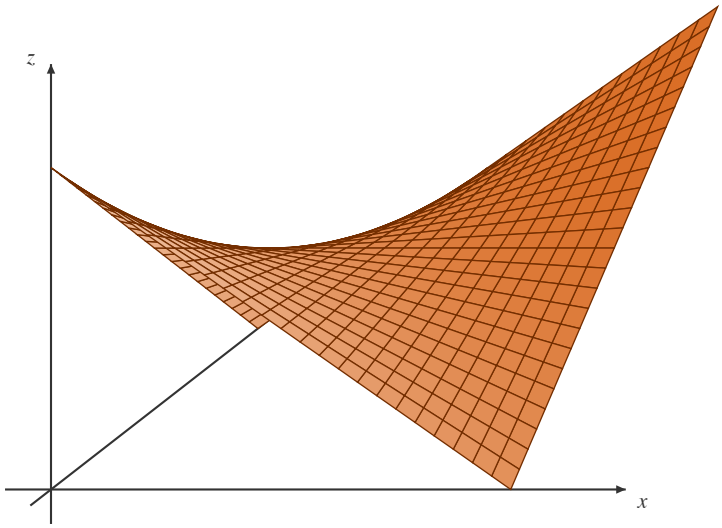


7 - Les résidus

La fonction $f(z) = \frac{1}{z^2+1}$ a pour pôles les zéros de son dénominateur : en $z_0 = -i$ (pôle simple), $\mathrm{Res}(f, z_0) = \frac{i}{2}$; en $z_0 = i$ (pôle simple), $\mathrm{Res}(f, z_0) = -\frac{i}{2}$.
La fonction $f(z) = \frac{1}{z^2(z-1)}$ a pour pôles les zéros de son dénominateur : en $z_0 = 0$ (pôle d'ordre 2), $\mathrm{Res}(f, z_0) = -1$; en $z_0 = 1$ (pôle simple), $\mathrm{Res}(f, z_0) = 1$.

8 - Une nappe à la demande

Quel coefficient pour la selle ? 5



<>Intégrale exacte

Soit j la fonction définie par $j(x) = x^2$.

$$\int_0^1 j(x)\,\mathrm{d}x = \frac{1}{3}$$

8.1 - Autres variables, autres objets

La variable se lit dans la définition — t pour le temps, comme en physique :

Soit g la fonction définie par $g(t) = t^2 + 1$.

$g'(t) = 2t$

Soit F le champ de vecteurs de $\mathbb{R}^2$ dans $\mathbb{R}^2$ défini par $F(x, y) = (-y, x)$.